



Aucun Document n'est autorisé
Les Téléphones portables sont interdits

Exercice I :

- 1- Commenter l'exécution des programmes suivants.
- 2- Corriger les algorithmes en cas d'erreur.
- 3- Donner le contenu des variables après l'exécution de ces algorithmes.
- 4- Donner l'affichage à l'écran après l'exécution de ces algorithmes.

```
Algorithme Algo1
Variable i,j, : entier
Debut
    i → 0
    n → 5
    j → 1
    Tantque n > 0 faire
        i → j // n
        j → n + 1
    fintantque
FIN
```

```
Algorithme Algo2
Variable A,B : entier
Debut
    Pour i allant de 3 à 1 faire
        Pour j allant de 1 à 2 faire
            Ecrire(i,j*2)
        FINPOUR
    FIN POUR
    A → i
    B → i*j
    Ecrire(A,B)
FIN
```

Exercice 2:

- a. Écrire un algorithme qui demande un entier positif, et le rejette tant que le nombre saisi n'est pas conforme.
- b. Écrire un algorithme qui demande 10 entiers, compte le nombre d'entiers positifs saisis, et affiche ce résultat.
- c. Un nombre est parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs propres. Un diviseur propre est un diviseur autre que le nombre lui-même.

Exemple 6 est un nombre parfait. En effet 1, 2 et 3 sont les diviseurs propres de 6 et $1+2+3=6$.

28 est également un nombre parfait : $1+2+4+7+14=28$.

10 n'est pas parfait : les diviseurs de 10 : $1+2+5=8$ différent de 10.

Ecrire un algorithme qui permet de vérifier si un nombre saisi au clavier est un nombre parfait

Exercice 3:

- 1- Un nombre est premier s'il a seulement deux diviseurs 1 et lui-même.

Exemple : les diviseurs de 3 sont 1 et 3 (deux diviseurs donc 3 est un nombre premier), 11 est un nombre premier (les diviseurs de 11 sont 1 et 11).

Ecrire un Algorithme qui permet de vérifier si un nombre entier saisi par l'utilisateur est un nombre premier

- 2- Ecrire un Algorithme qui étant donné 2 bornes a et b donnés par l'utilisateur, additionne les nombres premiers compris entre ces bornes.

Prendre par exemple : $a=3$, $b=12$ entre a et b les nombres premiers sont : 3, 5, 7, 11.

Le résultat devrait être alors 26 (car $3+5+7+11=26$)



Exercice 4 :

Soit un tableau à deux dimensions de 5 lignes et 5 colonnes.

10	2	3	5	6
4	5	2	6	1
1	3	9	7	9
1	6	3	7	8
6	0	1	4	1

T

Question 1 : Ecrire un algorithme qui permet de

- 1- Déclarer ce tableau T de type entier
- 2- saisir les éléments du tableau
- 3- d'afficher les éléments d'indice pair du tableau
- 4- d'Afficher les éléments d'indice impair de chaque ligne

Question 2 : Ecrire un programme qui permet

- 1- Déclarer deux tableaux T1 , T2 d'entier de taille 5,
- 2- Enregistrer dans le premier tableau la diagonale (de gauche à droite) de la matrice (Utilisez les boucles).
- 3- Enregistrer dans le deuxième tableau la diagonale (de droite à gauche) de la matrice (Utilisez les boucles).
- 4- Afficher les Tableaux T1 et T2

10	2	3	5	6
4	5	2	6	1
1	3	9	7	9
1	6	3	7	8
6	0	1	4	1

T2	6	6	9	6	6
----	---	---	---	---	---

T1	10	5	9	7	1
----	----	---	---	---	---